# 王曦浩

求职方向：图形渲染工程师 / 图形引擎工程师



## 个人信息


| | | | |
|---|---|---|---|
| **手机号/微信：** | 18620208140 | **邮箱：** | wangxihao201908@163.com |
| **年龄：** | 25 | **毕业时间：** | 2027.03 |
| **最高学历：** | 硕士 | **个人网站：** | xihao-wang.github.io |
| | | **GitHub：** | github.com/xihao-wang |


## 教育经历

**蒙彼利埃大学（Université de Montpellier）**信息学硕士 2024.09 – 2027.03

IMAGINE 方向（计算机视觉 / 计算机图形学）

硕士相关课程：图像分析与处理，图像安全与深度学习，机器学习，算法与运动规划，图像项目，三维编程，高级图形学、动画与渲染，游戏引擎。

**蒙彼利埃大学（Université de Montpellier）**计算机科学本科 2020.09 – 2024.06

## 专业概述

计算机图形学与三维引擎方向，项目覆盖实时体渲染、PBR/IBL 游戏引擎与计算机视觉。熟悉 C++、OpenGL、GLSL 和 Python，具备算法实现、引擎工具开发、性能优化与成果交付经验。

## 实习经历

**Caplogy Innovation** 2026.03 – 2026.09

计算机视觉与深度学习算法实习生 *FiTAC-MOT* 主要开发者

**技术栈：** Python，PyTorch，OpenCV，YOLOv9e，OSNet，FastReID，DeepSORT/StrongSORT，TrackEval

- 针对鱼眼俯视视频中换装、配饰、姿态、尺度与视角变化造成 ReID 特征漂移和身份切换的问题，设计 FiTAC-MOT，以短/长期外观记忆与学习式时序关联提升外观变化下的跟踪鲁棒性。
- 打通 gnomonic 投影、YOLOv9e 检测、鱼眼反投影、仿射矫正与在线 MOT；区分 Kalman 几何框和低背景干扰 ReID crop，完成端到端推理链路。
- 以 OSNet 构建基线，基于 FastReID 为轨迹维护 5 帧短期记忆和 30 帧长期记忆；实现 TemporalAttentionScorer、长期记忆门控与 temporal rescue，并结合 Kalman gating 和 Hungarian matching 完成关联。
- 构建并人工校正 5 段共 4348 帧的 CapFiCA 数据集；FiTAC-MOT + AFLink 在留出集达到 **HOTA 61.423**、**IDF1 55.837**，在 6 个跨场景序列达到 **HOTA 46.573**、**IDF1 56.747**。 [项目页]

## 项目经历

**体积云生成与实时体渲染** 2025.05

蒙彼利埃大学丨四人团队研究项目 图形渲染模块开发

**技术栈：** C++，OpenGL，GLSL，3D Texture，Ray Marching，Compute/Geometry Shader

- 面向参与介质实时可视化，对比球体程序化密度、3D 噪声纹理、GPU 粒子与 impostor 四类方案，从视觉质量、动态表现和计算成本评估取舍。
- 使用 Perlin Noise、FBM、domain warping 和密度重映射构建三维密度场；在 GLSL 中沿视线积分体密度，并通过逆投影逐像素重建射线，支持相机进入体积内部观察。
- 实现 Beer–Lambert 透射、Henyey–Greenstein 相位函数、in/out-scattering、silver lining、powder effect 与近似多次散射；采用 GPU 两阶段粒子更新避免 CPU–GPU 往返。
- 交付可交互演示、三种生成路径对比和 34 页技术报告。 [演示/报告] [团队仓库]

**Star Engine 三维游戏引擎** 2025.02 – 2025.06

蒙彼利埃大学丨 *NITNINDO* 双人团队项目 *PBR/IBL* 渲染模块开发

**技术栈：** C++，OpenGL，GLSL，PBR/IBL，Cubemap，Assimp，ECS

- 负责 PBR/IBL 渲染模块，基于 Cook–Torrance BRDF 实现直接光照，并建立 albedo、normal、metallic、roughness、AO 五纹理材质工作流，支持参数材质与纹理材质切换。
- 实现环境 cubemap、irradiance convolution、prefilter map 与 BRDF LUT，将漫反射和镜面反射 IBL 接入 PBR shader；围绕黑屏、辐照度和镜面反射异常持续调试渲染链路。
- 将 PBR 材质接入团队 ECS、Assimp glTF 资产流程和示例场景；团队引擎集成 ImGui 编辑器、动画、刚体物理及碰撞系统，交付可运行程序、演示视频和技术介绍。 [源码] [演示]

## 个人技能

| | |
|---|---|
| **岗位匹配** | C++ 图形开发、实时渲染、Shader、三维场景表达、引擎工具与性能优化 |
| **编程语言** | C/C++, GLSL, Python, JavaScript |
| **图形学与 3D** | OpenGL 4.x, Cook–Torrance BRDF, PBR/IBL, Cubemap, Ray Marching, 体渲染 |
| **引擎与几何** | ECS, Assimp, ImGui, 3D Texture, Compute/Geometry Shader, 模型与材质工作流 |
| **工程工具** | CMake, Git/GitHub, Linux/macOS, OpenCV, PyTorch |
| **语言能力** | 中文母语，法语职业工作水平，英语技术阅读与交流 |